SEL0615 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Identificação do Aluno

Nome: Matheus Soares Falango
Nº USP: 15479691

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_ EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 5

1) A partir da imagem colorida (RGB) nomeada por imagem.jpg, ao carregar a imagem, você terá três matrizes: uma para R (red), uma para G (green) e outra para B (blue). Realize os seguintes procedimentos:

a) Mostre as imagens correspondentes a cada um dos três canais de cor.

b) Crie duas máscaras (filtros), ou seja, cada máscara com um valor diferente de raio (à sua escolha). Mostre cada uma das máscaras criadas.

c) Aplique as máscaras para cada canal de cor da imagem RGB. Em seguida, reconstrua a imagem RBG filtrada e mostre-a. Portanto, você deverá mostrar duas imagens filtradas, sendo uma para cada máscara.

2) A partir do áudio nomeado por musica.wav, realize os seguintes procedimentos:

a) Faça a compressão do arquivo mantendo 5% dos coeficientes de maior frequência.

b) Faça a compressão do arquivo mantendo 1% dos coeficientes de maior frequência.

c) Qual a diferença que você nota ao escutar os arquivos de áudio resultantes dos processos de compressão (a) e (b), comparando-os em relação ao arquivo original?

Você deve enviar:
- **Scripts implementados**
- **Arquivo pdf com as respostas das questões 1 a 2**

RESOLUÇÃO

Questao 1 - Filtragem de Imagem RGB no Dominio da Frequencia

Item a) Canais de cor R, G, B

Cada canal da imagem RGB foi extraido e exibido separadamente usando colormaps correspondentes (Reds, Greens, Blues). Cada canal e uma matriz de intensidades de 0 a 255, representando a contribuicao de cada cor primaria em cada pixel.

Figura 1: Canais R, G e B da imagem original.

Item b) Mascaras (filtros) passa-baixa

Foram criadas duas mascaras circulares passa-baixa no dominio da frequencia. A mascara e uma matriz binaria com valor 1 dentro de um circulo de raio definido (centrado na frequencia zero apos o fftshift) e 0 fora dele. Os raios escolhidos foram **30 pixels** e **80 pixels**. Quanto menor o raio, mais componentes de alta frequencia sao eliminadas, resultando em maior suavizacao (borramento) da imagem.

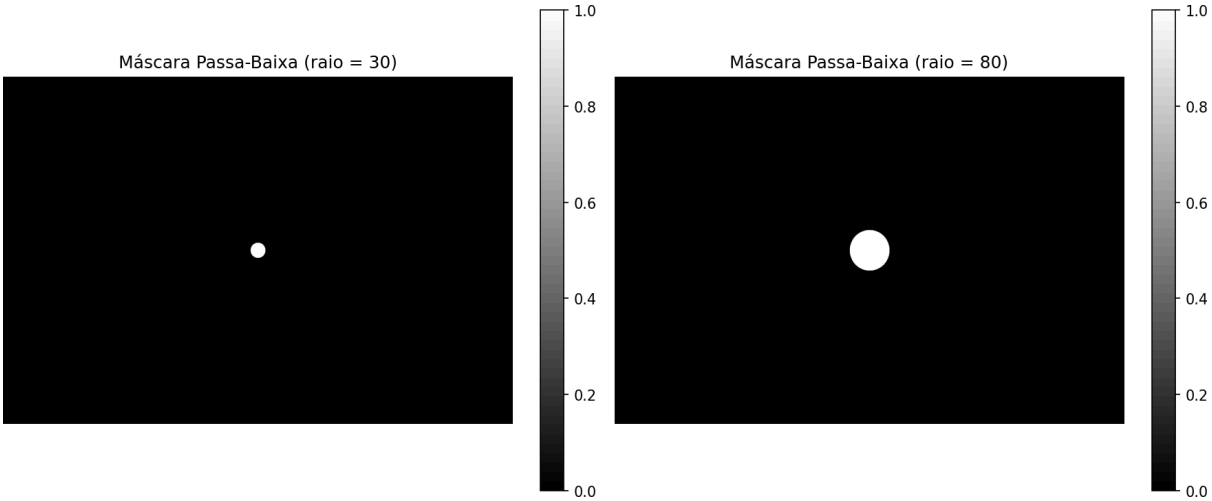

Figura 2: Mascaras passa-baixa com raio = 30 (esquerda) e raio = 80 (direita).

Item c) Imagens filtradas

O procedimento de filtragem consiste em: (1) aplicar a FFT2 em cada canal, (2) centralizar o espectro com fftshift, (3) multiplicar pelo filtro (mascara), (4) descentralizar com ifftshift, e
(5) aplicar a IFFT2 para reconstruir o canal no dominio espacial. Os tres canais filtrados sao entao empilhados para formar a imagem RGB reconstruida.

Com raio = 30, a imagem perde detalhes finos (bordas, pelos, textura), ficando visivelmente borrada. Com raio = 80, a suavizacao e mais leve, preservando melhor os contornos e detalhes da imagem original. Isso demonstra que as altas frequencias carregam informacao de detalhes e bordas.

Figura 3: Imagem original (esquerda), filtrada com raio = 30 (centro) e raio = 80 (direita).

Questao 2 - Compressao de Audio via FFT

Item a) Compressao mantendo 5% dos coeficientes

Foram mantidos 373.555 de 7.471.104 coeficientes (5%). O arquivo resultante (musica_5pct.wav) preserva a estrutura geral da musica de forma bastante fiel. As frequencias fundamentais e harmonicos principais sao mantidos, resultando em uma reproducao reconhecivel e com qualidade razoavel.

Item b) Compressao mantendo 1% dos coeficientes

Foram mantidos 74.711 de 7.471.104 coeficientes (1%). O arquivo resultante (musica_1pct.wav) tem uma degradacao mais perceptivel. Detalhes de alta frequencia como agudos e nuances timbrais sao perdidos.

Item c) Comparacao perceptual

A compressao com 5% dos coeficientes produz um audio muito proximo ao original. A melodia, ritmo e a maioria dos timbres sao preservados. Pode-se notar uma leve perda de "brilho" nos agudos, mas a diferenca e sutil.

Ja a compressao com 1% produz uma degradacao mais evidente: o som fica mais "abafado" e "metalico", com perda significativa de altas frequencias. Detalhes como pratos de bateria, consoantes em vozes e texturas sutis ficam comprometidos. Ainda assim, a

melodia principal e o ritmo permanecem reconheciveis, o que demonstra que a maior parte da energia do sinal esta concentrada em poucos coeficientes de maior magnitude.

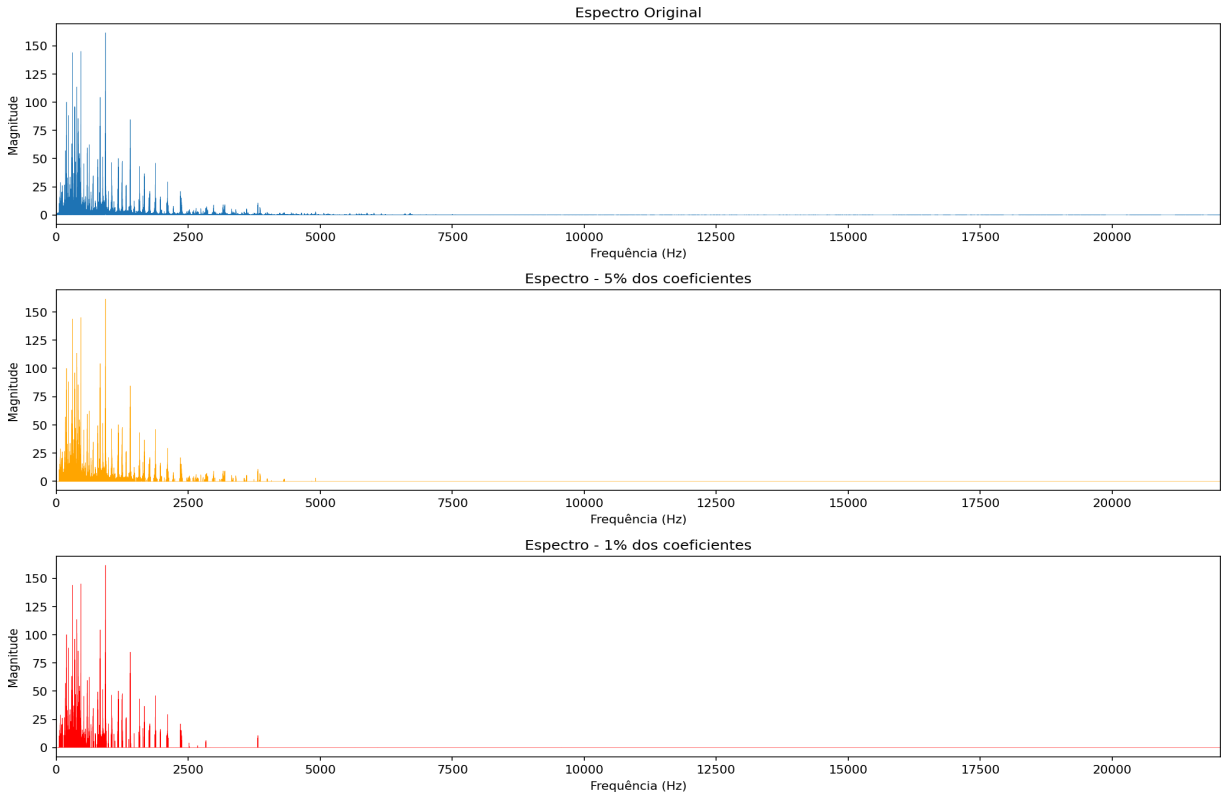

Figura 4: Espectros de magnitude - original (azul), 5% (laranja) e 1% (vermelho)